

Klausur
Data Driven Decision Making
30.07.2024 (SoSe 2024)

Studiengang

- ☐ Wirtschaftsinformatik (Master)
- ☐ Wirtschaftsingenieurwesen (Master),
Fachrichtung _____
- ☐ Sonstiges: _____

Persönliche Daten

Name: _____

Vorname: _____

Matr.-Nr.: _____

Semester: _____

- ☐ 1. Versuch ☐ 2. Versuch ☐ 3. Versuch

Bearbeitungshinweise

- Überprüfen Sie bitte sofort nach Erhalt die **Vollständigkeit** der Klausur (8 Seiten inkl. Deckblatt). Schreiben Sie bitte **auf jedes Blatt** Ihre Matrikelnummer!
- Zur Lösung – auch für Konzepte – sind **nur die vorgesehenen Lösungsfelder** und die entsprechenden **Rückseiten** bzw. gestempelte Leerseiten zu verwenden.
- Als Hilfsmittel sind **nur Schreib- und Zeichengeräte** zugelassen.
- Verwenden Sie ein **dokumentenechtes Schreibmittel**. Mit Bleistift geschriebene Antworten werden nicht gewertet.
- Antworten **ohne ausreichende Begründung** führen zu Punktabzug.
- Die Bearbeitungszeit beträgt **60 Minuten**.
- Insgesamt sind **60 Punkte** erreichbar.

Ergebnis

Aufgabe	1	2	3	4	5	Summe
Maximale Punktzahl	12	6	14	8	20	60
Erreichte Punktzahl						

Aufgabe 1 (12 Punkte)

a) Beschreiben Sie die Funktion von "Information Model", "Decision Model", "Aggregation" und "Disaggregation". **(8 Punkte)**

b) Geben Sie zwei Beispiele für Informationsmodelle für Reisezeiten. Warum wird nicht immer das detailliertere Modell gewählt? **(4 Punkte)**

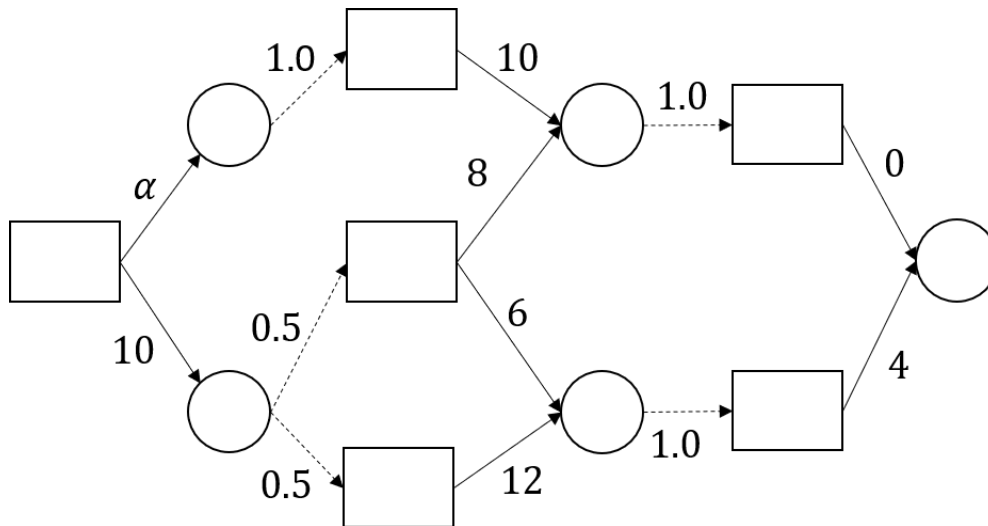
Aufgabe 2 (6 Punkte)

a) Same-Day Lieferdienste sind geprägt von Unsicherheiten in der Planung. Geben Sie ein Beispiel für Unsicherheit bezüglich jeder der folgenden relevanten Problemkategorien: Nachfrage, Ressourcen, Umgebung. **(3 Punkte)**

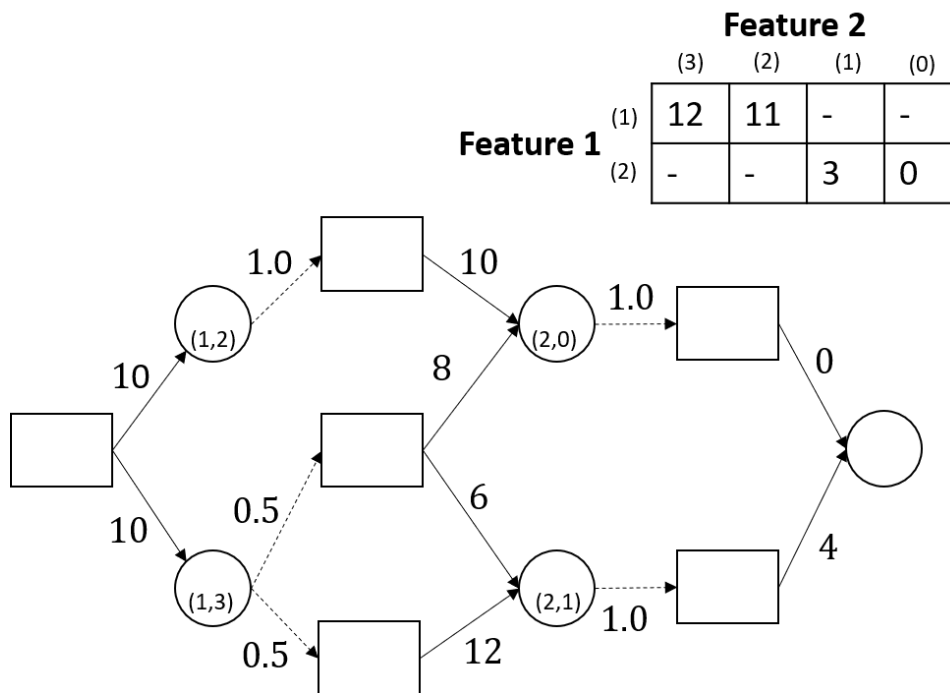
b) In anderen Problemstellungen gibt es Unsicherheit in der Servicezeit, zum Beispiel für Reparaturservices oder in der häuslichen Pflege. Beschreiben Sie drei typische Eigenschaften einer Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion für Servicezeiten beim Kunden. **(3 Punkte)**

Aufgabe 3 (14 Punkte)

a) Die Graphik stellt einen MDP für ein **Maximierungsproblem** dar. Bestimmen Sie den Erwartungswert der von der optimalen Policy gesammelten gesamten Belohnung in Abhängigkeit des unbekannten Belohnungsparameters α (siehe Graphik). Für welche Werte von α stimmen die optimale und Greedy Policy überein? Falls die Greedy Policy mehrere gleichwertige Entscheidungen hat, wählt sie die Entscheidung die im Graphen weiter oben steht. Hinweis: Betrachten Sie mindestens die Fälle $\alpha \leq 10$ und $\alpha > 10$, wenn Sie den Erwartungswert der Greedy Policy betrachten. **(6 Punkte)**



b) Wir setzen $\alpha = 10$. Wir nehmen an, dass jeder Post-Decision State zu zwei Features aggregiert wird. Wir entscheiden mit Hilfe einer Value Function Approximation, die jedem aggregierten Post-Decision State eine approximierte zukünftig erwartete Belohnung zuweist. Die approximierte zukünftig erwartete Belohnung für jeden Post-Decision State ist in der Tabelle gegeben und die Aggregation der Post-Decision States ist im Graph als (Feature 1, Feature 2) gegeben. Berechnen Sie die erwartete gesamte Belohnung, wenn wir mit Hilfe der VFA entscheiden und markieren Sie die Entscheidungen der VFA. **(4 Punkte)**



c) Formulieren Sie die Bellmann-Gleichung. Markieren Sie welcher Teil der Bellman-Gleichung rechnerisch unlösbar wird, wenn die Anzahl der States und Übergänge wächst. **(4 Punkte)**

Aufgabe 4 (8 Punkte)

- a) Beschreiben Sie die generelle Idee des Multiple Scenario Approach.
(4 Punkte)

- b) Die Consensus Function ist ein essenzieller Teil des MSA, da sie die Übereinstimmung zwischen unabhängigen Lösungen misst. Stellen Sie zwei Arten vor wie Übereinstimmung für verschiedene Lösungen in einem Vehicle Routing Problem gemessen werden könnte. Begründen Sie Ihre Wahl.
(4 Punkte)

Aufgabe 5 (20 Punkte)

a) Sie betreiben einen Paketlieferdienst mit einem Depot. Über den Zeitraum einer Woche kommen neue Pakete jeden Morgen an ihrem Depot an. Jedes Paket ist definiert durch seinen spätesten Versandtag und seinen Zielort. Der späteste Liefertag muss eingehalten werden und spätestens am Freitag muss jedes Paket versandt werden. Sie haben jeden Tag eine unendliche Menge Trucks mit jeweils einer Kapazität von 100 Paketen zur Verfügung. Der Einsatz eines Trucks kostet c mal die Distanz der kürzesten Tour zu den Zielorten der transportierten Pakete und zurück zum Depot. Pakete, die nicht transportiert wurden, verbleiben im Depot für den nächsten Tag. Am Anfang jeden Tages (nachdem die neuen Pakete das Depot erreicht haben) entscheiden Sie welche Pakete Sie versenden sowie die Lieferrouten der zu versendenden Pakete. Ihr Ziel ist es die Transportkosten für die Woche zu minimieren ohne die vorgegeben Versandtage der Pakete zu verletzen. Beschreiben Sie das Problem als Markov Entscheidungsprozess. **(11 Punkte)**

Decision point (1P):

State (3P):

Decision (2P):

Costs (1P):

Post-Decision State (1P):

Stochastic Information (1P):

Transition (1P):

Objective function (1P):

- b)** Erklären Sie warum sich der Einsatz einer Value Function Approximation für den gegebenen Entscheidungsraum (Decision Space) als schwierig gestaltet.
(2 Punkte)

- c)** Value Function Approximations operieren oft auf einem aggregierten Post-Decision State-Space, in dem Post-Decision States durch eine handvoll Features dargestellt werden. Ein Beispiel für ein sinnvolles Feature für das gegebene Problem ist der momentane Tag. Nennen Sie zwei weitere aussagekräftige Features für das gegebene Problem. Begründen Sie Ihre Wahl knapp.
(4 Punkte)

- d)** Beschreiben Sie eine sinnvolle Policy Function Approximation für das gegebene Problem. Begründen Sie Ihre Wahl.
(3 Punkte)